

Semana 2

Tarea 3 – Configuración Segura SSH

1. Comprobación del servicio SSH

Objetivo: Verificar que el servicio SSH está disponible en el servidor.

Comandos usados:

- `systemctl status ssh`

```
deiby@smr-server:~$ sudo systemctl status ssh
[sudo: authenticate] Password:
* ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
   Active: inactive (dead)
 TriggeredBy: ● ssh.socket
    Docs: man:sshd(8)
          man:sshd_config(5)
deiby@smr-server:~$ _
```

2. Deshabilitar el acceso SSH del usuario **root**

Objetivo: impedir que el usuario **root** pueda iniciar sesión por SSH.

Archivo que se edito:

- `sudo nano /etc/ssh/sshd_config`

Cambio realizado:

- **`PermitRootLogin no`**

```
# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
#PermitRootLogin prohibit-password
PermitRootLogin no
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10_

#PubkeyAuthentication yes
```

3. Permitir acceso SSH unicamente al usuario admin1

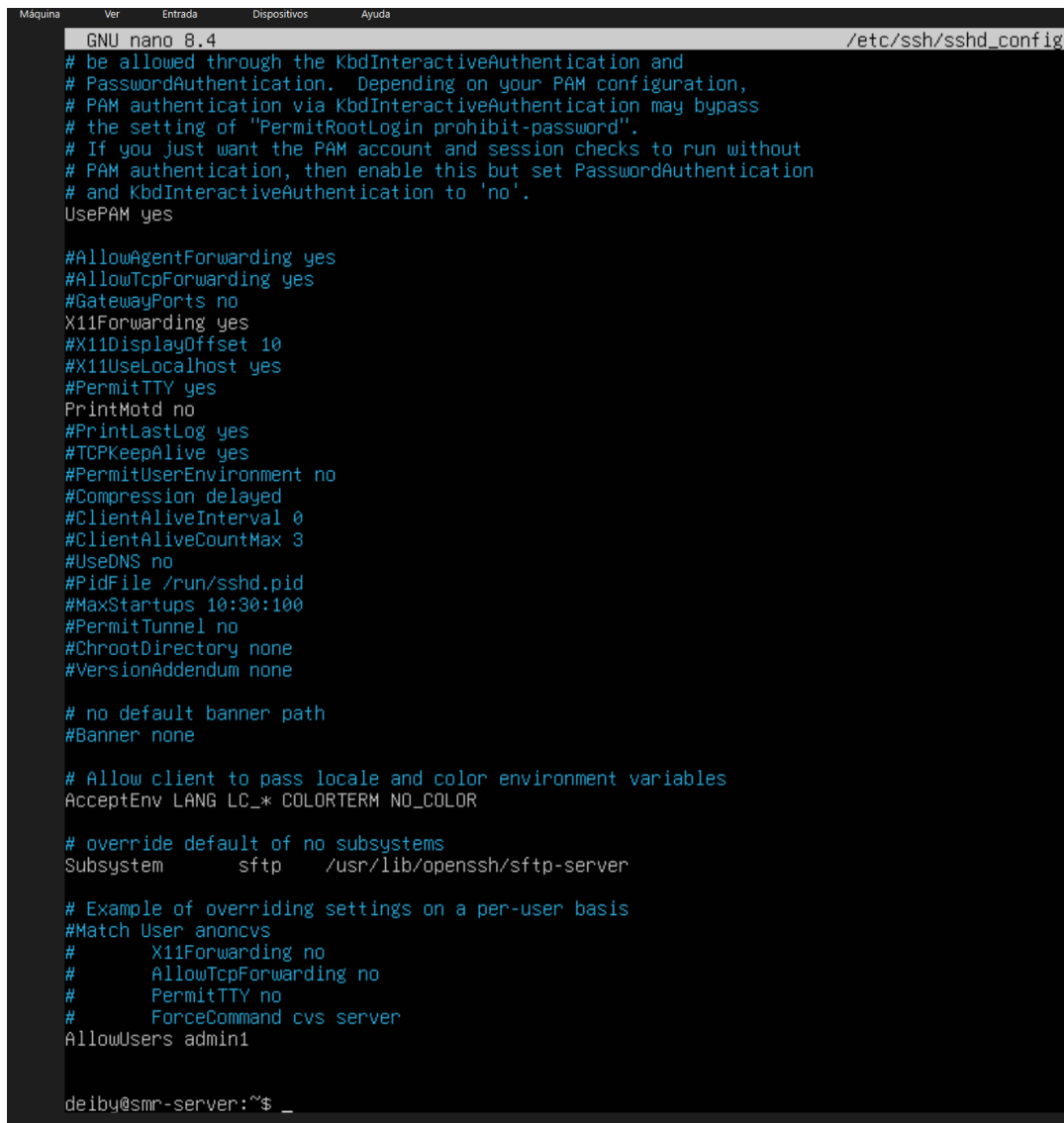
Objetivo: Restringir el acceso SSH unicamente al usuario administrador.

Archivo editado:

- *Sudo nano /etc/ssh/sshd_config*

Linea añadida al final del archivo:

- *AllowUsers admin1*



```
Maquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
GNU nano 8.4 /etc/ssh/sshd_config
# be allowed through the KbdInteractiveAuthentication and
# PasswordAuthentication. Depending on your PAM configuration,
# PAM authentication via KbdInteractiveAuthentication may bypass
# the setting of "PermitRootLogin prohibit-password".
# If you just want the PAM account and session checks to run without
# PAM authentication, then enable this but set PasswordAuthentication
# and KbdInteractiveAuthentication to 'no'.
UsePAM yes

#AllowAgentForwarding yes
#AllowTcpForwarding yes
#GatewayPorts no
X11Forwarding yes
#X11DisplayOffset 10
#X11UseLocalhost yes
#PermitTTY yes
PrintMotd no
#PrintLastLog yes
#TCPKeepAlive yes
#PermitUserEnvironment no
#Compression delayed
#ClientAliveInterval 0
#ClientAliveCountMax 3
#UseDNS no
#PidFile /run/sshd.pid
#MaxStartups 10:30:100
#PermitTunnel no
#ChrootDirectory none
#VersionAddendum none

# no default banner path
#Banner none

# Allow client to pass locale and color environment variables
AcceptEnv LANG LC_* COLORTERM NO_COLOR

# override default of no subsystems
Subsystem sftp /usr/lib/openssh/sftp-server

# Example of overriding settings on a per-user basis
#Match User anoncvs
#    X11Forwarding no
#    AllowTcpForwarding no
#    PermitTTY no
#    ForceCommand cvs server
AllowUsers admin1

deiby@smr-server:~$ _
```

4. aplicar los cambios del servicio SSH

Objetivo recargar la configuración para que los cambios tengan efecto.

Comando usado:

- `sudo systemctl restart ssh`

5. prueba de acceso correcto con admin1

Objetivo: comprobar que el usuario autorizado puede conectarse por SSH

Comando usado:

- `ssh admin1@192.168.100.10`
- *Primera vez: aceptar huella del host (yes).*
- *Introducir contraseña de admin1.*
- *Acceso correcto a la sesión SSH.*

```
deiby@smr-server:~$ ssh admin1@192.168.100.10
The authenticity of host '192.168.100.10 (192.168.100.10)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:R6FxFvgP+auVeQT7LN/XgLC1vkZef01jsCM/RRULSRg.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? _
```

6. pruebas de bloqueo con usuarios normales

Objetivo: verificar que los usuarios no autorizados no pueden conectarse

Comandos usados:

- `ssh user1@192.168.100.10`
- `ssh user2@192.168.100.10`

```
admin1@smr-server:~$ ssh user1@192.168.100.10
user1@192.168.100.10's password:
Permission denied, please try again.
user1@192.168.100.10's password:

admin1@smr-server:~$ ssh user2@192.168.100.10
user2@192.168.100.10's password:
Permission denied, please try again.
user2@192.168.100.10's password:
```

Durante esta tarea dejamos el servicio SSH del servidor configurado de forma segura y funcional. Desactivamos el acceso remoto del usuario root, permitimos únicamente al usuario administrador *admin1* iniciar sesión y comprobamos que los usuarios normales no pueden conectarse. Finalmente verificamos todo con pruebas reales de conexión, confirmando que la configuración funciona exactamente como se esperaba. El servidor queda ahora más protegido y preparado para un entorno de trabajo seguro.